

Entidade / Tela	Campo / Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Regra de Negócio / Tratamento	Ciclo de Vida do Dado
configuracoes_acessibilidade	id_config	Inteiro	Chave primária (PK),	Identificador único do perfil de acessibilidade visual e auditiva.	Inserção (Create)
configuracoes_acessibilidade	tamanho_fonte	Inteiro	Não nulo	Tamanho base da fonte em pixels para adaptação de leitura.	Atualização (Update)
configuracoes_acessibilidade	synthese_voz	Booleano	Não nulo	Ativa leitura em áudio/TTS da interface (Corrigido typo original).	Atualização (Update)
configuracoes_acessibilidade	contrast_color	Text	Não nulo	Tema visual (padrao, alto_contraste, escuro, amarelo_preto).	Atualização (Update)
configuracoes_acessibilidade	velocity_audio	Decimal	Não nulo	Velocidade de reprodução do áudio (ex: 0.75, 1.00, 1.25).	Atualização (Update)
configuracoes_acessibilidade	font_dislexia	Booleano	Não nulo	Aplica tipografia OpenDyslexic/adaptada para facilitar leitura.	Atualização (Update)
configuracoes_acessibilidade	reduction_stimulus	Booleano	Não nulo	Ocultar elementos visuais não essenciais para manter foco.	Atualização (Update)
secretaria_usuario	email_usuario	Text	Chave estrangeira (FK)	E-mail de acesso e identificação da gestão/secretaria.	Consulta (Read)
secretaria_usuario	password	Text	Não nulo	Hash seguro da senha de acesso do operador administrativo.	Consulta (Read)
secretaria_usuario	full_name	Text	Não nulo	Nome completo do funcionário da secretaria/coordenação.	Consulta (Read)
secretaria_usuario	role_permission	Text	Não nulo	Nível de permissão (administrador, coordenador, secretaria).	Consulta (Read)
professor	email	Text	Chave primária (PK),	E-mail institucional de login do docente.	Consulta (Read)
professor	password	Text	Não nulo	Hash seguro da senha de acesso do professor.	Consulta (Read)
professor	name	Text	Não nulo	Nome completo do professor regente.	Consulta (Read)
professor	phone	Text	Null	Telefone/WhatsApp de contato institucional.	Consulta (Read)
professor	profile_photo	Text	Null	URL/Caminho do arquivo da imagem de perfil.	Consulta (Read)
professor	visual_theme	Text	Null	Preferência visual do painel do professor (claro, escuro, azul).	Atualização (Update)
aluno	cpf_aluno	Text	Chave primária (PK),	CPF do estudante (apenas dígitos). Chave de ligação central.	Consulta (Read)
aluno	email_matricula	Text	Não nulo, Único	E-mail de login/matricula do aluno no sistema.	Consulta (Read)
aluno	password	Text	Não nulo	Hash da senha de acesso do estudante.	Consulta (Read)
aluno	full_name	Text	Não nulo	Nome completo do aluno (Expandido de VARCHAR 50 para 150).	Consulta (Read)
aluno	birth_date	Data	Não nulo	Data de nascimento do aluno para controle de faixa etária.	Consulta (Read)
aluno	matricula	Text	Não nulo, Único	Código de matrícula escolar.	Consulta (Read)
aluno	profile_avatar_url	Text	Null	URL da imagem/avatar personalizado do perfil.	Atualização (Update)
aluno	disability_type	Text	Null	Diagnóstico/Condição (Autismo, TDAH, Dislexia, Baixa Visão, etc.).	Consulta (Read)
aluno	history_points	Inteiro	Não nulo	Pontuação gamificada por conquistas e entregas de atividades.	Atualização (Update)
aluno	id_config	Inteiro	Chave estrangeira (FK)	Vínculo com as preferências visuais/auditivas de acessibilidade.	Consulta (Read)
turma	codigo_turma	Text	Chave primária (PK),	Código único identificador da turma (ex: TURMA001).	Consulta (Read)
turma	nome_turma	Text	Não nulo	Nome descritivo da turma/matéria (ex: Matemática A).	Consulta (Read)
turma	serie_ano	Text	Não nulo	Série escolar correspondente (ex: 9º Ano).	Consulta (Read)
turma	disciplina	Text	Não nulo	Nome da disciplina lecionada.	Consulta (Read)
turma	turno	Text	Não nulo	Turno de aulas (Manhã, Tarde, Noite).	Consulta (Read)
turma	ano_letivo	Inteiro	Não nulo	Ano letivo vigente (ex: 2026).	Consulta (Read)
turma	capacity_maxima	Inteiro	Não nulo	Quantidade máxima de alunos permitidos na turma.	Consulta (Read)
turma	status_turma	Text	Não nulo	Status operacional da turma (ativa, encerrada).	Atualização (Update)

turma	email_professor	Texto	Chave estrangeira (FK)	E-mail do professor regente responsável pela turma.	Consulta (Read)
aluno_turma	cpf_aluno	Texto	Chave primária (PK),	CPF do aluno matriculado na turma.	Consulta (Read)
aluno_turma	codigo_turma	Texto	Chave primária (PK),	Código da turma onde o aluno está matriculado.	Consulta (Read)
pei_plano_individual	id_pei	Inteiro	Chave primária (PK),	Identificador do Plano de Ensino Individualizado.	Inserção (Create)
pei_plano_individual	cpf_aluno	Texto	Chave estrangeira (FK)	CPF do aluno contemplado pelo PEI.	Consulta (Read)
pei_plano_individual	objetivos_pedagogicos	Texto	Não nulo	Metas pedagógicas individualizadas e adaptadas.	Atualização (Update)
pei_plano_individual	atendimentos_especializados	Texto	Nulo	Registro de apoios externos (Fono, Psicologia, TO, AEE).	Atualização (Update)
pei_plano_individual	data_criacao	Data	Não nulo	Data de elaboração do plano.	Inserção (Create)
pei_plano_individual	data_revisao	Data	Nulo	Data limite para reavaliação periódica das metas.	Atualização (Update)
pei_plano_individual	status_pei	Texto	Não nulo	Status do plano (rascunho, em_andamento, concluido).	Atualização (Update)
atividade	id_atividade	Inteiro	Chave primária (PK),	Identificador único da atividade/quiz.	Inserção (Create)
atividade	titulo	Texto	Não nulo	Título descritivo do exercício ou quiz.	Consulta (Read)
atividade	descricao	Texto	Nulo	Enunciado detalhado e instruções da atividade.	Consulta (Read)
atividade	tipo_atividade	Texto	Não nulo	Classificação clara da atividade (Quiz, Trabalho, Exercício).	Consulta (Read)
atividade	data_hora_abertura	Data/Hora	Não nulo	Início do prazo de disponibilidade.	Consulta (Read)
atividade	data_hora_entrega	Data/Hora	Não nulo	Data e hora limite de entrega.	Consulta (Read)
atividade	nota_maxima	Decimal	Não nulo	Valor máximo atribuído à atividade.	Consulta (Read)
atividade	recursos_acessibilidade	Texto	Nulo	Recursos adaptativos vinculados (Tempo extra, Leitura guiada).	Consulta (Read)
atividade	anexos	Texto	Nulo	Link para materiais multimídia ou visuais de apoio.	Consulta (Read)
atividade	codigo_turma	Texto	Chave estrangeira (FK)	Turma para a qual a atividade foi elaborada.	Consulta (Read)
resposta_atividade	id_resposta	Inteiro	Chave primária (PK),	Identificador único da submissão de resposta.	Inserção (Create)
resposta_atividade	data_hora_inicio	Data/Hora	Não nulo	Momento em que o aluno iniciou a realização.	Inserção (Create)
resposta_atividade	data_hora_entrega	Data/Hora	Não nulo	Momento da entrega conclusiva.	Inserção (Create)
resposta_atividade	resposta_selecionada	Texto	Não nulo	Conteúdo da resposta enviada pelo aluno.	Inserção (Create)
resposta_atividade	nota_obtida	Decimal	Nulo	Nota atribuída após correção.	Atualização (Update)
resposta_atividade	cpf_aluno	Texto	Chave estrangeira (FK)	CPF do aluno autor da resposta.	Consulta (Read)
resposta_atividade	id_atividade	Inteiro	Chave estrangeira (FK)	Atividade que foi respondida.	Consulta (Read)
sugestao_ia_pedagogica	id_sugestao	Inteiro	Chave primária (PK),	Identificador do parecer gerado por Inteligência Artificial.	Inserção (Create)
sugestao_ia_pedagogica	cpf_aluno	Texto	Chave estrangeira (FK)	CPF do aluno analisado pelo algoritmo.	Consulta (Read)
sugestao_ia_pedagogica	email_professor	Texto	Chave estrangeira (FK)	Professor destinatário da orientação.	Consulta (Read)
sugestao_ia_pedagogica	diagnostico_desempenho	Texto	Não nulo	Análise automatizada de padrões de erro/acerto e tempo.	Consulta (Read)
sugestao_ia_pedagogica	sugestao_conduta	Texto	Não nulo	Recomendações práticas de metodologias inclusivas.	Consulta (Read)
sugestao_ia_pedagogica	alerta_risco	Texto	Nulo	Alertas automáticos (Esgotamento/Masking, Risco de Evasão).	Consulta (Read)
sugestao_ia_pedagogica	data_geracao	Data	Não nulo	Data e hora em que o relatório de IA foi emitido.	Inserção (Create)
observacao_pedagogica	id_observacao	Inteiro	Chave primária (PK),	Identificador do registro diário docente.	Inserção (Create)
observacao_pedagogica	cpf_aluno	Texto	Chave estrangeira (FK)	CPF do aluno observado.	Consulta (Read)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]